Base SPC · Le moyen de mesure

M4 · Pied à coulisse contre micromètre

Deux instruments, une cale : lequel croire ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Comparer deux instruments sur la même cale : résolution, dispersion, décalage.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm · Un pied à coulisse au 1/50 · Une cale étalon de 10 mm

Je prédis, avant de commencer

Lequel des deux instruments donnera les mesures les plus groupées ? De combien, à votre avis ?

À faire

1. Mesurer la cale 15 fois au micromètre (ou reprendre les mesures de M3), puis 15 fois au pied à coulisse. Retirer la cale à chaque fois.
2. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Justesse**, « Ajouter une justesse » : une étude par instrument. Nombre de mesures 15 ; Valeur vraie = valeur de la cale ; LSI = cale − 0,075 et LSS = cale + 0,075 ; k 3. Saisir toutes les décimales lues : 10,00 et 10,02 au pied à coulisse, 10,000 au micromètre.
3. Page web Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures ».

Micromètre (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

Pied à coulisse (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

J'observe, je décide

Q1. Micromètre : Cg = _____ Cgk = _____ Pied à coulisse : Cg = _____ Cgk = _____

Q2. Quelle ligne des résultats d'Ellistat met en cause le pied à coulisse avant même de regarder Cg ?

Q3. L'écart-type du pied à coulisse vaut combien de fois celui du micromètre ?

Q4. Le pied à coulisse est-il un mauvais instrument ? Pour quelle tolérance conviendrait-il ?

À retenir

Un instrument n'est ni bon ni mauvais : il est capable ou non **pour une tolérance donnée**.

Ressources de la base : Comparer deux séries de mesures · Données de secours.